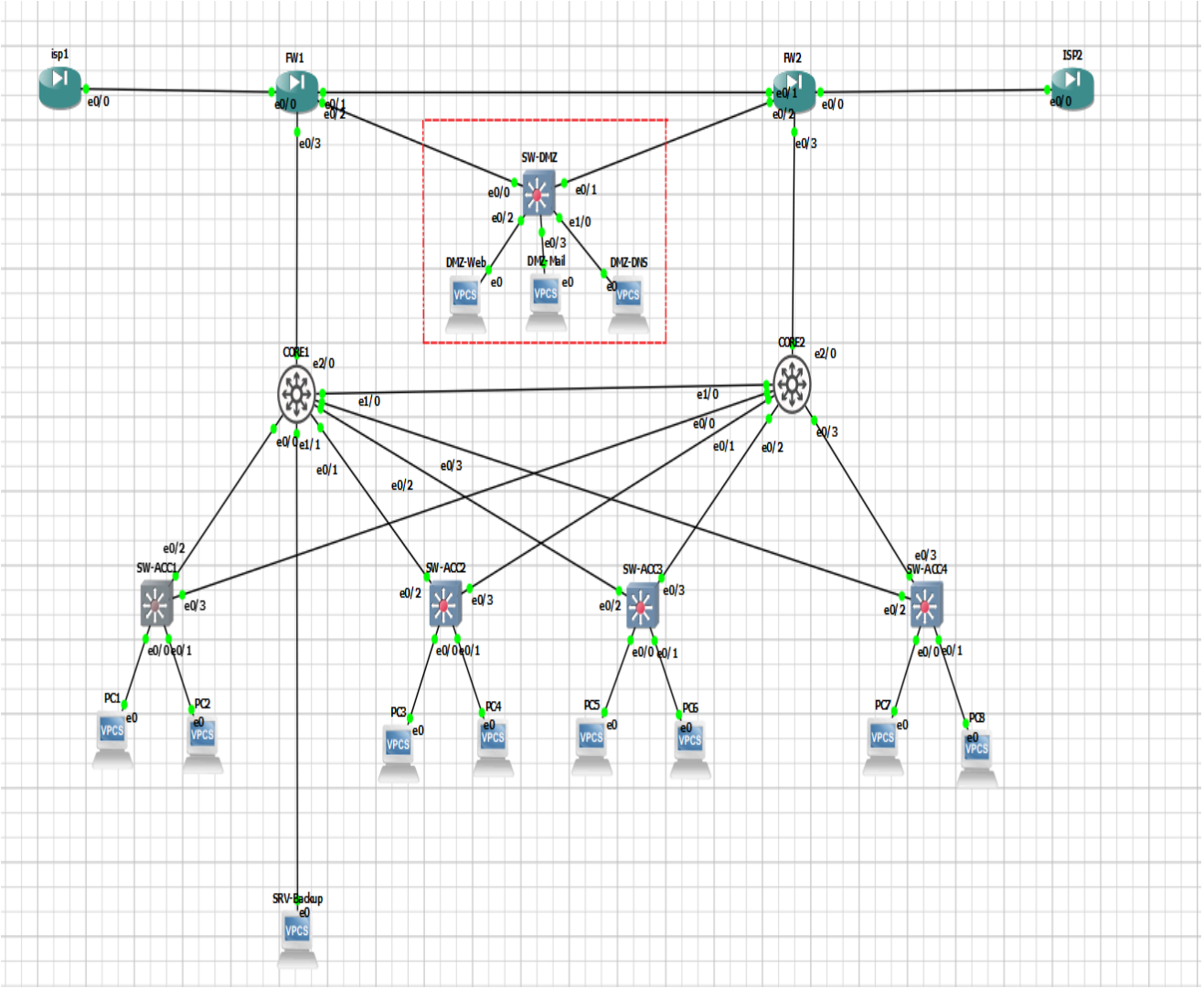
PROYECTO DE REDES

Red LAN Empresarial con Segmentación Avanzada

Configuracion e implementacion en GNS3

Telman Maharramov



Índice

1. Introducción y objetivos del proyecto
2. Topología física — dispositivos y conexiones
3. Plan de VLANs y direccionamiento IP
4. Diseño jerárquico — capas y redundancia
5. Configuración de switches de acceso SW-ACC
6. Configuración del switch DMZ
7. Configuración de Core1 — HSRP Active, DHCP y OSPF
8. Configuración de Core2 — HSRP Standby y OSPF
9. Configuración de ISP1 e ISP2
10. Configuración de FW1 — NAT/PAT y ACL perimetral
11. Configuración de FW2 — Firewall standby HA
12. Configuración de servidores DMZ
13. ACL entre VLANs — política de seguridad interna
14. Verificación y pruebas de conectividad
15. Conclusiones

1. Introducción y objetivos del proyecto

Este proyecto implementa una red LAN empresarial completa para una empresa mediana con cuatro departamentos ubicados en una única sede. La red ha sido diseñada y configurada en GNS3 utilizando imagenes Cisco IOS, simulando una infraestructura de red de nivel profesional.

El objetivo principal es demostrar el diseño jerárquico de red aplicando seguridad, redundancia y eficiencia en cada capa, tal y como se aplica en entornos empresariales reales.

Tecnologías implementadas

- VLANs 802.1Q — segmentación del tráfico por departamento
- OSPF — protocolo de enrutamiento dinamico con convergencia rapida
- HSRP — alta disponibilidad de gateway sin interrupción de servicio
- DHCP centralizado — asignacion automatica de IPs desde Core1
- NAT/PAT — salida a Internet con traduccion de IP privada a publica
- Firewall HA con doble ISP — protección perimetral redundante
- DMZ — zona desmilitarizada para servidores públicos
- ACL extendidas — control de acceso entre departamentos
- Port-Security — protección de puertos de acceso contra MACs no autorizadas
- VLAN Blackhole — aislamiento total de puertos físicos no utilizados

2. Topología física — dispositivos y conexiones

Lista de dispositivos

Dispositivo	Cantidad	Imagen IOS	Función principal
ISP1, ISP2	2	i86bi-linux-l3-jk9s-15.0.1.bin	Simulacion de Internet dual ISP
FW1, FW2	2	i86bi-linux-l3-jk9s-15.0.1.bin	Firewall HA + NAT/PAT + ACL perimetral
Core1, Core2	2	i86bi-linux-l3-jk9s-15.0.1.bin	Switch L3 — HSRP + OSPF + DHCP
SW-ACC1 a SW-ACC4	4	i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b	Switch L2 — acceso por departamento
SW-DMZ	1	i86bi-linux-l2-adventerprise-15.1b	Switch L2 — zona DMZ
PC1 a PC8	8	VPCS GNS3	Clientes de cada departamento
DMZ-Web, Mail, DNS	3	VPCS GNS3	Servidores públicos en DMZ
SRV-Backup	1	VPCS GNS3	Servidor de backup VLAN 50

Topología en GNS3

La siguiente imagen muestra la topología completa montada en GNS3 con todos los dispositivos y cables conectados según el diseño del proyecto:

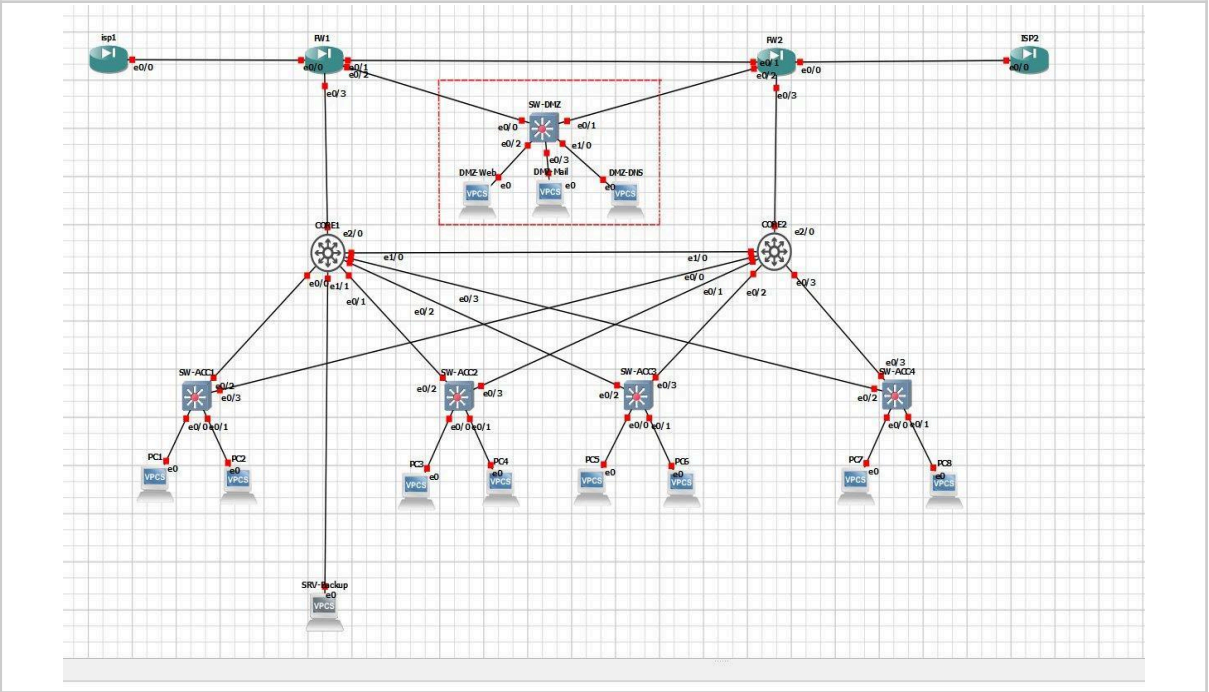


Figura 1. Topología completa en GNS3 — dispositivos y conexiones

3. Plan de VLANs y direccionamiento IP

Se utiliza el rango privado 192.168.0.0/22 para las VLANs de usuario, dividido en subredes /24. Cada subred tiene capacidad para 254 hosts, suficiente para el crecimiento de la empresa.

VLAN	Nombre	Subred	Gateway	Departamento
10	Dirección	192.168.0.0/24	192.168.0.2	Departamento de dirección
20	Administración	192.168.1.0/24	192.168.1.2	Finanzas y administración
30	IT	192.168.2.0/24	192.168.2.2	Soporte técnico
40	Comercial	192.168.3.0/24	192.168.3.2	Ventas y comercial
50	Backup	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Servidor de backup interno
99	Gestion	10.99.99.0/24	10.99.99.1	Administración de switches
999	Blackhole	—	—	Puertos fisicos no utilizados

El gateway configurado en DHCP es la IP real de Core1 (.2) en lugar de la IP virtual HSRP (.1). Esto se debe a una limitación de VPCS en GNS3 que no resuelve correctamente las MACs virtuales del protocolo HSRP.

Seguridad en el diseño de VLANs

Se han aplicado las siguientes medidas de seguridad en el diseño de VLANs:

Por que no se usa VLAN 1

La VLAN 1 es la VLAN por defecto en todos los switches Cisco y es objetivo habitual de ataques como el VLAN Hopping. En este proyecto la VLAN 1 está apagada en todos los switches mediante interfaz vlan 1 / shutdown, y excluida de todos los troncales.

VLAN 999 — Blackhole

Todos los puertos físicos sin uso se asignan a la VLAN 999 y se apagan con el comando shutdown. Esta VLAN no tiene interfaz lógica ni gateway. Si alguien conecta un dispositivo no autorizado en un puerto libre, queda completamente aislado sin acceso a la red.

4. Diseño jerárquico — capas y redundancia

El diseño jerárquico divide la red en capas con funciones específicas, facilitando la administración, el diagnóstico y la escalabilidad.

Capa	Dispositivos	Funciones principales
Perímetro	FW1, FW2, ISP1, ISP2	NAT/PAT, ACL, doble ISP, firewall HA activo/standby
DMZ	SW-DMZ, Web, Mail, DNS	Servidores públicos aislados entre perímetro y LAN
Núcleo/Distribución	Core1, Core2	Routing inter-VLAN, HSRP, OSPF, DHCP centralizado
Acceso	SW-ACC1 a 4	Conexión de usuarios, VLANs, port-security

Alta disponibilidad — HSRP

HSRP (Hot Standby Router Protocol) crea una dirección IP virtual compartida entre Core1 y Core2. Los equipos de usuario utilizan esa IP como gateway. Core1 tiene prioridad 110 y actúa siempre como router activo. Si Core1 falla, Core2 asume la IP virtual en segundos. Cuando Core1 se recupera, recobra el rol activo gracias al parámetro preempt.

Alta disponibilidad — doble Firewall y doble ISP

FW1 conectado a ISP1 es el firewall principal. FW2 conectado a ISP2 es el firewall de respaldo. Core1 envía todo el tráfico hacia FW1 mediante ruta por defecto. Core2 hace lo mismo hacia FW2. Si FW1 o ISP1 caen, el tráfico que transita por Core2 continúa saliendo por FW2 sin intervención manual.

5. Configuración de switches de acceso SW-ACC

Los switches de acceso son los puntos de conexión directa de los usuarios. Se han configurado cuatro switches, uno por departamento, aplicando las siguientes funciones:

Funciones configuradas en cada SW-ACC

- Creación de la VLAN de departamento con nombre descriptivo
- Puertos e0/0 y e0/1 en modo acceso hacia los PCs
- Port-security: maximum 1 MAC por puerto, sticky learning, action shutdown ante violacion
- Spanning-tree portfast y BPDU guard en puertos de usuario
- Puertos e0/2 y e0/3 como troncales 802.1Q hacia Core1 y Core2
- Puertos no utilizados asignados a VLAN 999 Blackhole y apagados
- SVI en VLAN 99 para administración remota por Telnet
- VLAN 1 apagada mediante interface vlan 1 / shutdown

Port-Security

Port-security limita el número de direcciones MAC permitidas en cada puerto. Si alguien conecta un dispositivo no autorizado con una MAC diferente, el puerto se apaga automáticamente (violation shutdown). El modo sticky permite que el switch aprende y guarde la MAC del dispositivo autorizado sin necesidad de configurarla manualmente.

Capturas de verificación SW-ACC

SW-ACC1

```
Password:
Password:
SW-ACC1#show
SW-ACC1#show v
SW-ACC1#show vla
SW-ACC1#show vlan b
SW-ACC1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                                Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10   Direccion                        active    Et0/0, Et0/1
99   Gestion                          active
999  Blackhole                        active    Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
```

```
SW-ACC1#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/2       on               802.1q         trunking      1
Et0/3       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/2       10,99,999
Et0/3       10,99,999

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/2       10,99,999
Et0/3       10,99,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/2       10,99,999
Et0/3       10,99,999
```

SW-ACC2

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                                Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
20   Administracion                   active    Et0/0, Et0/1
99   Gestion                          active
999  Blackhole                        active    Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
```

Figura 2. SW-ACC1: show vlan brief — VLAN 10 Dirección activa con puertos e0/0 y e0/1 | show interfaces trunk

```
SW-ACC2#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/2       on               802.1q         trunking      1
Et0/3       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/2       20,99,999
Et0/3       20,99,999

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/2       20,99,999
Et0/3       20,99,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/2       20,99,999
Et0/3       20,99,999
```

SW-ACC3

```
SW-ACC3#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                                Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
30   IT                               active    Et0/0, Et0/1
99   Gestion                          active
999  Blackhole                        active    Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
```

```
SW-ACC3#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/2       on               802.1q         trunking      1
Et0/3       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/2       30,99,999
Et0/3       30,99,999

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/2       30,99,999
Et0/3       30,99,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/2       30,99,999
Et0/3       30,99,999
```

SW-ACC4

Figura 3. SW-ACC2 y SW-ACC3: VLANs 20 Administracion y 30 IT — troncales e0/2 y e0/3 activos

```
SW-ACC4#Show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                                Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
40   Comercial                        active    Et0/0, Et0/1
99   Gestion                          active
999  Blackhole                        active    Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
```

```
SW-ACC4#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/2       on               802.1q         trunking      1
Et0/3       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/2       40,99,999
Et0/3       40,99,999

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/2       40,99,999
Et0/3       40,99,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/2       40,99,999
Et0/3       40,99,999
```

Core 1

```
Core1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Ethernet0/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/2            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/3            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/2            unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/3            unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet2/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet2/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet2/2            unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet2/3            unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet3/0            unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet3/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet3/2            unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet3/3            unassigned      YES unset  administratively down down
Serial4/0              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial4/1              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial4/2              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial4/3              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial5/0              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

Figura 4. SW-ACC4 y Core1: VLAN 40 Comercial activa — show ip interface brief de Core1

6. Configuración del switch DMZ

El SW-DMZ es un switch L2 dedicado a la zona desmilitarizada. Conecta los tres servidores públicos y los enlaza a ambos firewalls para redundancia.

DMZ

La DMZ es una red intermedia entre Internet y la LAN interna donde se colocan los servidores accesibles desde el exterior. Si un atacante compromete un servidor de la DMZ, la ACL del firewall (FW-DMZ-POLICY) impide que dicho servidor pueda iniciar conexiones hacia la LAN interna, limitando el alcance del ataque.

Configuración del SW-DMZ

- VLAN 10 (DMZ) asignada a todos los puertos activos
- Puertos e0/0 y e0/1 en modo acceso hacia FW1 y FW2 respectivamente
- Puertos e0/2, e0/3 y e1/0 en modo acceso hacia los servidores DMZ
- Puertos no utilizados asignados a VLAN 999 y apagados

SW-DMZ

```
SW-DMZ1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                                Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10   DMZ                              active    Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3
                                                Et1/0
999  Blackhole                        active    Et1/1, Et1/2, Et1/3
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
SW-DMZ1#
```

Figura 5. SW-DMZ: show vlan brief — VLAN 10 DMZ en puertos e0/0 a e1/0 | VLAN 999 Blackhole en puertos no usados

7. Configuración de Core1 — HSRP Active, DHCP y OSPF

Core1 es el dispositivo central de la red. Actúa como switch de capa 3, gestionando el enrutamiento entre VLANs, la distribución de IPs, la redundancia de gateway y el protocolo de enrutamiento dinámico.

ip routing — activación del enrutamiento

El comando ip routing activa la capacidad de enrutamiento en el switch L3. Sin el, el dispositivo opera solo en capa 2 (conmutación de tramas). Con ip routing activado, cada SVI actúa como interfaz de router y puede reenviar paquetes entre VLANs.

SVIs — interfaces lógicas de VLAN

Cada interfaz lógica de VLAN (interfaz vlan X) representa la puerta de enlace de esa VLAN. No requiere interfaz física dedicada. El switch L3 conoce a qué VLAN pertenece cada puerto físico y dirige el tráfico correctamente.

DHCP centralizado

Core1 contiene un pool DHCP por cada VLAN. Cuando un PC arranca y emite un broadcast DHCP Discover, el switch de acceso lo recibe y lo reenvía al servidor DHCP de Core1 gracias al comando ip helper-address configurado en cada SVI. Core1 responde con una IP del pool correspondiente a la VLAN de origen.

OSPF — enrutamiento dinámico

OSPF (Open Shortest Path First) permite que los dispositivos de red aprenda automáticamente las rutas hacia todas las subredes sin necesidad de configuración manual. Si algún enlace cae, OSPF recalcula las rutas en segundos. En este proyecto se utiliza OSPF área 0 (backbone) en ambos cores y los firewalls.

Core1

```
Vlan10                 192.168.0.2     YES NVRAM  down                  down
Vlan20                 192.168.1.2     YES NVRAM  down                  down
Vlan30                 192.168.2.2     YES NVRAM  down                  down
Vlan40                 192.168.3.2     YES NVRAM  down                  down
Vlan50                 192.168.50.1    YES NVRAM  up                    up
Vlan99                 10.99.99.1      YES NVRAM  down                  down
Core1#
Core1#
```

```
Core1#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   110 P Init    unknown         unknown         192.168.0.1
Vl20        20   110 P Init    unknown         unknown         192.168.1.1
Vl30        30   110 P Init    unknown         unknown         192.168.2.1
Vl40        40   110 P Init    unknown         unknown         192.168.3.1
```

Figura 6. Core1: show standby brief — HSRP Active con prioridad 110 en VLANs 10, 20, 30 y 40

```
ool VLAN10 :
Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
Subnet size (first/next)       : 0 / 0
Total addresses                : 254
Leased addresses               : 0
Excluded addresses             : 10
Pending event                  : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
192.168.0.1          192.168.0.1      - 192.168.0.254     0     / 10    / 254

ool VLAN20 :
Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
Subnet size (first/next)       : 0 / 0
Total addresses                : 254
Leased addresses               : 0
Excluded addresses             : 10
Pending event                  : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
192.168.1.1          192.168.1.1      - 192.168.1.254     0     / 10    / 254
```

```
Pool VLAN30 :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 0
 Excluded addresses             : 10
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 192.168.2.1          192.168.2.1      - 192.168.2.254     0     / 10    / 254

Pool VLAN40 :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 0
 Excluded addresses             : 10
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 192.168.3.1          192.168.3.1      - 192.168.3.254     0     / 10    / 254

Pool VLAN50-Backup :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 0
 Excluded addresses             : 10
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 192.168.50.1         192.168.50.1     - 192.168.50.254    0     / 10    / 254
Core1#
```

Figura 7. Core1: show ip dhcp pool — 5 pools activos con rangos de IPs correctos

configuración Core1

```
ip routing

! SVI con HSRP - ejemplo VLAN 10
interface vlan 10
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 standby 10 ip 192.168.0.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
 ip helper-address 192.168.0.2
 no shutdown
```

```
! DHCP pool VLAN10
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.10
ip dhcp pool VLAN10
 network 192.168.0.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.0.2
 dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
 lease 1

! OSPF
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
 passive-interface vlan 10
```

8. Configuración de Core2 — HSRP Standby y OSPF

Core2 es el switch de respaldo. Permanece activo en todo momento y asume el rol de gateway principal si Core1 falla. Las diferencias respecto a Core1 son mínimas:

- IPs .3 en todas las SVIs (Core1 tiene .2)
- Sin parámetro priority en HSRP — usa el valor por defecto 100, quedando como Standby
- Sin preempt — Core1 recupera el rol activo automáticamente cuando vuelve
- Sin pools DHCP — Core1 es el único servidor DHCP de la red
- Ruta por defecto apuntando a FW2 (172.16.1.1) en lugar de FW1

Capturas de verificación Core2

core 2

```
Core2#show ip interface  brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Ethernet0/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/2            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/3            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/2            unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/3            unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet2/0            172.16.1.2      YES manual up                    up
Ethernet2/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet2/2            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet2/3            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet3/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet3/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet3/2            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet3/3            unassigned      YES unset  up                    up
Serial4/0              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial4/1              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial4/2              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial4/3              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial5/0              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial5/1              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial5/2              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial5/3              unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan10                 192.168.0.3     YES manual up                    up
Vlan20                 192.168.1.3     YES manual up                    up
Vlan30                 192.168.2.3     YES manual up                    up
Vlan40                 192.168.3.3     YES manual up                    up
Vlan50                 192.168.50.2    YES manual up                    up
Vlan99                 10.99.99.2      YES manual up                    up
```

```
Core2#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   100   Active  local           unknown         192.168.0.1
Vl20        20   100   Active  local           unknown         192.168.1.1
Vl30        30   100   Active  local           unknown         192.168.2.1
Vl40        40   100   Active  local           unknown         192.168.3.1
```

Figura 8. Core2: show ip interface brief — todas las SVIs con IPs .3 en estado up/up

```
Core2#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0       on               802.1q         trunking      1
Et0/1       on               802.1q         trunking      1
Et0/2       on               802.1q         trunking      1
Et0/3       on               802.1q         trunking      1
Et1/0       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/0       10,99,999
Et0/1       20,99,999
Et0/2       30,99,999
Et0/3       40,99,999
Et1/0       10,20,30,40,50,99,999

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/0       10,99,999
Et0/1       20,99,999
Et0/2       30,99,999
Et0/3       40,99,999
Et1/0       10,20,30,40,50,99,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0       10,99,999
Et0/1       20,99,999
Et0/2       30,99,999
Et0/3       40,99,999
Et1/0       10,20,30,40,50,99,999
```

Figura 9. Core2: show interfaces trunk — troncales activos hacia todos los SW-ACC e interlink con Core1

```
Core2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.99.99.0/24 is directly connected, Vlan99
L        10.99.99.2/32 is directly connected, Vlan99
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        172.16.1.0/30 is directly connected, Ethernet2/0
L        172.16.1.2/32 is directly connected, Ethernet2/0
      192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.0.0/24 is directly connected, Vlan10
L        192.168.0.3/32 is directly connected, Vlan10
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan20
L        192.168.1.3/32 is directly connected, Vlan20
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan30
L        192.168.2.3/32 is directly connected, Vlan30
      192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.3.0/24 is directly connected, Vlan40
L        192.168.3.3/32 is directly connected, Vlan40
      192.168.50.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.50.0/24 is directly connected, Vlan50
L        192.168.50.2/32 is directly connected, Vlan50
```

```
Core2#show run | include ip route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
```

ISP 1

```
ISP1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Ethernet0/0            203.0.113.1     YES manual up                    up
Ethernet0/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet0/2            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet0/3            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/0            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/2            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/3            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial2/0              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial2/1              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial2/2              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial2/3              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial3/0              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial3/1              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial3/2              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial3/3              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

Figura 10. Core2: show ip route — tabla de rutas completa con todas las VLANs conectadas

9. Configuración de ISP1 e ISP2

Los ISPs son routers IOS que simulan los proveedores de acceso a Internet. Su configuración es deliberadamente mínima: una interfaz con IP pública y rutas estáticas de retorno hacia las redes internas para que las pruebas de conectividad funcionen.

doble ISP

Con un único ISP, una avería del proveedor deja a toda la empresa sin acceso a Internet. El doble ISP conectado a firewalls distintos (FW1-ISP1 y FW2-ISP2) elimina este punto único de fallo. Si ISP1 cae, el tráfico continúa fluyendo por ISP2 a través de FW2.

```
Core2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.99.99.0/24 is directly connected, Vlan99
L        10.99.99.2/32 is directly connected, Vlan99
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        172.16.1.0/30 is directly connected, Ethernet2/0
L        172.16.1.2/32 is directly connected, Ethernet2/0
      192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.0.0/24 is directly connected, Vlan10
L        192.168.0.3/32 is directly connected, Vlan10
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan20
L        192.168.1.3/32 is directly connected, Vlan20
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan30
L        192.168.2.3/32 is directly connected, Vlan30
      192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.3.0/24 is directly connected, Vlan40
L        192.168.3.3/32 is directly connected, Vlan40
      192.168.50.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.50.0/24 is directly connected, Vlan50
L        192.168.50.2/32 is directly connected, Vlan50
```

```
Core2#show run | include ip route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
```

ISP 1

```
ISP1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Ethernet0/0            203.0.113.1     YES manual up                    up
Ethernet0/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet0/2            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet0/3            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/0            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/2            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/3            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial2/0              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial2/1              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial2/2              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial2/3              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial3/0              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial3/1              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial3/2              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial3/3              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

Figura 11. ISP1: show ip interface brief (203.0.113.1) y show ip route con rutas de retorno

```
ISP1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

S     172.16.0.0/16 [1/0] via 203.0.113.2
S     192.168.0.0/22 [1/0] via 203.0.113.2
S     192.168.50.0/24 [1/0] via 203.0.113.2
      203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        203.0.113.0/30 is directly connected, Ethernet0/0
L        203.0.113.1/32 is directly connected, Ethernet0/0
ISP1#
```

ISP 2

```
ISP2#SHOW IP INTErface BRIef
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Ethernet0/0            198.51.100.1    YES manual up                    up
Ethernet0/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet0/2            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet0/3            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/0            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/2            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/3            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial2/0              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial2/1              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial2/2              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial2/3              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial3/0              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial3/1              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial3/2              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial3/3              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
ISP2#
```

```
ISP2#SHOW IP ROUTE
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

S     172.16.0.0/16 [1/0] via 198.51.100.2
S     192.168.0.0/22 [1/0] via 198.51.100.2
S     192.168.50.0/24 [1/0] via 198.51.100.2
      198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        198.51.100.0/30 is directly connected, Ethernet0/0
L        198.51.100.1/32 is directly connected, Ethernet0/0
ISP2#
```

ç

Figura 12. ISP2: show ip interface brief (198.51.100.1) y tabla de rutas activa

10. Configuración de FW1 — NAT/PAT y ACL perimetral

FW1 es el firewall principal de la red. Aunque se implementa con un router Cisco IOS en lugar de un Cisco ASA dedicado, aplica todas las funciones de un firewall perimetral real: separación de zonas de red, traduccion de direcciones y control de acceso.

Interfaces de FW1

Interfaz	Descripcion	IP	Funcion NAT
e0/0	WAN — hacia ISP1	203.0.113.2/30	ip nat outside
e0/1	HA Sync — hacia FW2	172.16.99.1/30	—
e0/2	DMZ — hacia SW-DMZ	172.16.10.1/24	ip nat inside
e0/3	LAN — hacia Core1	172.16.0.1/30	ip nat inside

NAT — Network Address Translation

NAT traduce las direcciones IP privadas internas (192.168.x.x) a la IP pública del firewall (203.0.113.2) para salir a Internet. Sin NAT, los paquetes con IPs privadas serían descartados por los routers de Internet ya que dichas direcciones no son enrutadas públicamente.

PAT — Port Address Translation

PAT, también llamado NAT con overload, permite que múltiples usuarios compartan una sola IP pública. Cada conexión se identifica únicamente por el número de puerto TCP/UDP. Cuando el servidor externo responde, FW1 consulta su tabla de traducciones para saber a que PC interno reenviar la respuesta.

ACL FW-ENTRADA-WAN — control de acceso desde Internet

Esta lista de control de acceso se aplica en la interfaz WAN en dirección entrante. Bloquea todo el tráfico procedente de Internet excepto lo estrictamente necesario, siguiendo el principio de mínimo privilegio:

```
ip access-list extended FW-ENTRADA-WAN
 permit tcp any any established        ! Respuestas a conexiones iniciadas
desde dentro
 permit icmp any any echo-reply        ! Respuestas de ping
 permit tcp any host 172.16.10.10 eq 80   ! HTTP al servidor web de la DMZ
 permit tcp any host 172.16.10.10 eq 443  ! HTTPS al servidor web de la DMZ
 permit tcp any host 172.16.10.11 eq 25   ! SMTP al servidor de correo DMZ
 permit udp any host 172.16.10.12 eq 53   ! DNS publico
 deny ip any any log                   ! Bloquear y registrar todo lo demas
```

ACL FW-DMZ-POLICY — protección de la LAN desde la DMZ

Esta ACL impide que los servidores de la DMZ puedan atacar la red interna. Si un servidor de la DMZ fuera comprometido por un atacante, no podría utilizarlo como punto de entrada a la LAN de la empresa.

Captura de verificacion FW1 y FW2

FW1

```
FW1(config)#hostname FW1
FW1(config)#enable secret Cisco1234
FW1(config)#no ip domain-lookup
FW1(config)#service password-encryption
FW1(config)#interface e0/0
FW1(config-if)# description WAN1-ISP1
FW1(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
FW1(config-if)# ip nat outside
FW1(config-if)# no shutdown
FW1(config-if)#interface e0/1
FW1(config-if)# description HA-SYNC-FW2
FW1(config-if)# ip address 172.16.99.1 255.255.255.252
FW1(config-if)# no shutdown
FW1(config-if)#interface e0/2
FW1(config-if)# description DMZ
FW1(config-if)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
FW1(config-if)# ip nat inside
FW1(config-if)# no shutdown
FW1(config-if)#interface e0/3
FW1(config-if)# description LAN-CORE1
FW1(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
FW1(config-if)# ip nat inside
FW1(config-if)# no shutdown
FW1(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
FW1(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.252.0 172.16.0.2
FW1(config)#ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 172.16.0.2
FW1(config)#access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.3.255
FW1(config)#access-list 10 permit 192.168.50.0 0.0.0.255
FW1(config)#access-list 10 permit 172.16.10.0 0.0.0.255
FW1(config)#ip nat inside source list 10 interface e0/0 overload
FW1(config)#ip access-list extended FW-ENTRADA-WAN
FW1(config-ext-nacl)# permit tcp any any established
FW1(config-ext-nacl)# permit icmp any any echo-reply
FW1(config-ext-nacl)# permit tcp any host 172.16.10.10 eq 80
```

```
FW1(config-ext-nacl)#interface e0/2
FW1(config-if)# ip access-group FW-DMZ-POLICY in
FW1(config-if)#end
FW1#write memory
*Mar 22 09:26:37.111: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
FW1#write memory
```

FW2

Figura 13. FW1 y FW2: configuracion completa de interfaces, NAT/PAT y ACL perimetral

11. Configuración de FW2 — Firewall standby HA

FW2 tiene una configuración idéntica a FW1 pero con sus propias direcciones IP y conectado a ISP2 y Core2. Actúa como firewall de respaldo. Si FW1 o ISP1 fallan, Core2 ya tiene su ruta por defecto apuntando a FW2 (172.16.1.1), por lo que el tráfico continúa fluyendo sin ninguna intervención manual.

> Nota: En una implementación real con Cisco ASA, la sincronización HA es automatica y los estados de conexión NAT se sincronizan entre ambos firewalls. En GNS3 con router IOS, la redundancia se consigue mediante rutas estáticas en Core2 que apuntan a FW2.

12. Configuración de servidores DMZ

Los servidores de la DMZ utilizan direcciones IP estáticas porque son servidores públicos con IPs fijas conocidas. El DNS, las ACL del firewall y las reglas de acceso dependen de que estas IPs no cambien.

Servidor	Direccion IP	Gateway	Servicio simulado
DMZ-Web	172.16.10.10	172.16.10.1	Servidor web HTTP/HTTPS — puertos 80 y 443
DMZ-Mail	172.16.10.11	172.16.10.1	Servidor de correo SMTP — puerto 25
DMZ-DNS	172.16.10.12	172.16.10.1	Servidor DNS publico — puerto 53 UDP

Medidas de seguridad de la DMZ

- Los servidores DMZ no pueden iniciar conexiones hacia la LAN interna — bloqueado por FW-DMZ-POLICY
- La LAN interna puede acceder a los servidores DMZ para administracion y gestion
- Desde Internet solo se permite acceso a los puertos declarados de cada servidor
- Cualquier otro tráfico desde Internet hacia la DMZ es bloqueado y registrado

13. ACL entre VLANs — política de seguridad interna

Las ACL entre VLANs se configuran en las SVIs de Core1. Implementan el principio de minimo privilegio: cada departamento solo accede a los recursos que necesita para desarrollar su actividad.

VLAN	Departamento	Puede acceder a	Bloqueado de
10	Dirección	Todo — sin restricciones	—
20	Administración	Internet y VLAN 10	VLAN 30 IT
30	IT	Todo — administradores de red	—
40	Comercial	Unicamente Internet	VLANs 10, 20, 30 y 50
50	Backup	Solo accesible desde VLAN 30	Todas las demas VLANs
99	Gestion	Solo desde VLANs 10 y 30	Resto de VLANs

Justificación de cada política

- Dirección accede a todo — la dirección necesita visibilidad total de la empresa
- Administración bloqueada de IT — evita que personal de administración modifique sistemas técnicos críticos
- IT accede a todo — el departamento técnico necesita acceso completo para administrar la infraestructura
- Comercial solo Internet — ventas no necesita acceso a sistemas internos, reduciendo la superficie de ataque
- Backup solo desde IT — el servidor de backup es critico y solo el equipo técnico puede gestionarlo

Ejemplo de ACL — VLAN 40 Comercial

```
ip access-list extended ACL-VLAN40
 deny   ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.3.255 log
 deny   ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 log
 deny   ip 192.168.3.0 0.0.0.255 172.16.10.0 0.0.0.255 log
 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any

interface vlan 40
 ip access-group ACL-VLAN40 in
```

14. Verificación y pruebas de conectividad

Se realizaron pruebas exhaustivas de conectividad para comprobar el correcto funcionamiento de todos los servicios configurados. A continuación se muestra la tabla resumen de resultados:

Prueba	Origen	Destino	Resultado
DHCP VLAN 10	PC1	Core1 pool VLAN10	EXITOSO — IP 192.168.0.12/24 GW .2
DHCP VLAN 20	PC3	Core1 pool VLAN20	EXITOSO — IP 192.168.1.11/24 GW .2
Inter-VLAN 10-20	PC1 (.0.12)	PC3 192.168.1.11	EXITOSO
Inter-VLAN 10-30	PC1 (.0.12)	PC5 192.168.2.11	EXITOSO
Inter-VLAN 10-40	PC1 (.0.12)	PC7 192.168.3.11	EXITOSO
LAN a DMZ-Mail	PC1	172.16.10.11	EXITOSO
LAN a DMZ-DNS	PC1	172.16.10.12	EXITOSO
LAN a Internet	PC1	203.0.113.1 (ISP1)	EXITOSO — NAT/PAT activo

Capturas de pruebas de conectividad

```
FW2#enable
FW2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
FW2(config)#hostname FW2
FW2(config)#enable secret Cisco1234
FW2(config)#no ip domain-lookup
FW2(config)#service password-encryption
FW2(config)#interface e0/0
FW2(config-if)# description WAN2-ISP2
FW2(config-if)# ip address 198.51.100.2 255.255.255.252
FW2(config-if)# ip nat outside
FW2(config-if)# no shutdown
FW2(config-if)#interface e0/1
FW2(config-if)# description HA-SYNC-FW1
FW2(config-if)# ip address 172.16.99.2 255.255.255.252
FW2(config-if)# no shutdown
FW2(config-if)#interface e0/2
FW2(config-if)# description DMZ-BACKUP
FW2(config-if)# ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
FW2(config-if)# ip nat inside
FW2(config-if)# no shutdown
FW2(config-if)#interface e0/3
FW2(config-if)# description LAN-CORE2
FW2(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
FW2(config-if)# ip nat inside
FW2(config-if)# no shutdown
FW2(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
FW2(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.252.0 172.16.1.2
FW2(config)#ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 172.16.1.2
FW2(config)#access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.3.255
FW2(config)#access-list 10 permit 192.168.50.0 0.0.0.255
FW2(config)#access-list 10 permit 172.16.10.0 0.0.0.255
FW2(config)#ip nat inside source list 10 interface e0/0 overload
FW2(config)#ip access-list extended FW-ENTRADA-WAN
FW2(config-ext-nacl)# permit tcp any any established
FW2(config-ext-nacl)# permit icmp any any echo-reply
FW2(config-ext-nacl)# permit tcp any host 172.16.10.10 eq 80
```

```
FW2(config-ext-nacl)# deny ip 172.16.10.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.3.255 log
FW2(config-ext-nacl)#$2.16.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 log
FW2(config-ext-nacl)# permit ip 172.16.10.0 0.0.0.255 any
FW2(config-ext-nacl)#interface e0/2
FW2(config-if)# ip access-group FW-DMZ-POLICY in
FW2(config-if)#end
FW2#write memory
*Mar 22 09:27:26.531: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
FW2#write memory
```

PING ENTRE VLANS PC1 A PC3

Figura 14. DHCP funcionando en PC1 y PC3 | Configuracion completa de FW1 y FW2

```
PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.0.12/24 GW 192.168.0.2

PC1> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.646 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.615 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.605 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.542 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.506 ms

PC1>
```

Figura 15. PC1 ping 192.168.1.11 — enrutamiento inter-VLAN correcto entre VLAN10 y VLAN20

```
PC3> ip 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.2
Checking for duplicate address...
PC3 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.2

PC3> dhcp
DORA IP 192.168.1.11/24 GW 192.168.1.2

PC3>
```

Ping PC1 DMZ-Web (172.16.10.10)

PC1 ping 172.16.10.11 (DMZ-Mail)

```
PC1> ping 172.16.10.11

84 bytes from 172.16.10.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.242 ms
84 bytes from 172.16.10.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.763 ms
84 bytes from 172.16.10.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.831 ms
84 bytes from 172.16.10.11 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.732 ms
84 bytes from 172.16.10.11 icmp_seq=5 ttl=62 time=0.791 ms
```

PC1 ping 172.16.10.12 (DMZ-DNS)

```
PC1> ping 172.16.10.12

84 bytes from 172.16.10.12 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.415 ms
84 bytes from 172.16.10.12 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.772 ms
84 bytes from 172.16.10.12 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.665 ms
84 bytes from 172.16.10.12 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.784 ms
84 bytes from 172.16.10.12 icmp_seq=5 ttl=62 time=0.840 ms
```

Figura 16. PC1 ping DMZ-Mail (172.16.10.11) y DMZ-DNS (172.16.10.12) — acceso a servidores DMZ

PC1 ping 203.0.113.1 (ISP1 — Internet

```
PC1> ping 203.0.113.1

84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=1 ttl=253 time=0.683 ms
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=2 ttl=253 time=0.743 ms
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=3 ttl=253 time=0.678 ms
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=4 ttl=253 time=0.610 ms
84 bytes from 203.0.113.1 icmp_seq=5 ttl=253 time=0.704 ms
```

PC1 ping 192.168.2.11 (PC5 VLAN30)

```
PC1> ping 192.168.2.11

84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.542 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.865 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.626 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.572 ms
84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.541 ms
```

PC1 ping 192.168.3.11 (PC7 VLAN40)

```
PC1> ping 192.168.3.11

84 bytes from 192.168.3.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.855 ms
84 bytes from 192.168.3.11 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.945 ms
84 bytes from 192.168.3.11 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.843 ms
84 bytes from 192.168.3.11 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.877 ms
84 bytes from 192.168.3.11 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.887 ms
```

Figura 17. PC1 ping ISP1 (203.0.113.1) — NAT/PAT funcionando | PC5 VLAN30 y PC7 VLAN40 accesibles

15. Conclusiones

Se ha implementado con éxito una red LAN empresarial completa que cumple todos los requisitos del proyecto. La red es funcional, segura y redundante, aplicando las mejores prácticas de la industria en cada capa del diseño.

Logros conseguidos

- Segmentación completa por VLANs — cada departamento aislado en su propia subred /24
- Alta disponibilidad total — HSRP entre cores, doble firewall y doble ISP
- Perímetro seguro — DMZ correctamente aislada, NAT/PAT y ACL perimetral funcionales
- Control de acceso interno — ACL por departamento implementando mínimo privilegio
- DHCP centralizado — un único servidor distribuye IPs a todos los departamentos
- Enrutamiento dinamico OSPF — convergencia rapida ante cambios en la topologia
- Port-Security y VLAN Blackhole — protección en la capa de acceso físico

Limitaciones técnicas encontradas y soluciones aplicadas

- La imagen i86bi-linux-l3-jk9s no acepta comandos VLAN database en modo configuración global — las VLANs en los cores se crearon a través de las SVIs directamente
- VPCS no resuelve correctamente las MACs virtuales HSRP — el default-router de los pools DHCP se ajustó a la IP real de Core1 (.2) en lugar de la virtual HSRP (.1)
- El firewall se simula con router IOS en lugar de Cisco ASA — limitaciones en inspección stateful avanzada, compensadas con ACL extendidas y ip inspect

Proyecto de Red LAN Empresarial — Implementación en GNS3 con Cisco IOS